

C --- Switches

on, off

N 個 switch

M 個 電球

1 ~ N

1 ~ M

電球 i : k_i 個のスイッチ

点灯 if $n(S_{i1}, S_{i2}, \dots, S_{ik_i})$ のうち on のスイッチ) の $2 \equiv p_i$

全ての電球が点灯するスイッチの on/off 組み合わせ個数

$\forall i, n($

ここで制約 ($N \leq 10$) を見れば
 $2^N \leq 1024$ 通りを全部試せば済むと分かる

N M

$k_1 S_{11} S_{12} \dots S_{1k_1}$

$k_M S_{M1} S_{M2} \dots S_{Mk_M}$

$p_1 \sim p_M$

2 2

2 1 2

1 2

0 1

偶 奇

N M

$k_1 S_{11} S_{12}$

$k_2 S_{21}$

$p_1 p_2$

電球 1 は次のスイッチ $[?]$ のうち偶数個 on で点灯 スイッチ 1, 2

2

奇 (on, on)

2

サンプル 1 の答え (on, on) の 1 通りまで手で出せている

2 3

電球 1 は 偶数個 1, 2

2 1 2

1 1

1 2

0 0 1

偶 偶 奇

2 偶 1
 3 奇 2

メモは問題の読み取りまで。
 解法 (bit 全探索) は書いていない

提出 1 回目は C++ のコードを言語 Python のまま出して CE。
 同じ分に C++23 で出し直して AC

abc128 C — Switches

- 問題: https://atcoder.jp/contests/abc128/tasks/abc128_c
- 提出 (2026-08-06) : CE (C++ のコードを Python で提出) → AC (C++23)
- 手書き原本: Box/Photo Backup/手書き/atcoder/abc128/c/ (20260925_174812.jpg の 1 枚、撮影 2026-09-25。前の 1 ページが再現。赤は後から入れた振り返り、灰色の点線枠「?」は判読できなかった字)
- 清書: explanation.md

メモで考えたこと

メモでは、 N 個のスイッチ・ M 個の電球、電球 i は k_i 個のスイッチ $s_{i1}, \dots, s_{ik_i}$ につながる、と整理し、点灯条件を「 $(s_{i1}, \dots, s_{ik_i})$ のうち on の個数 $\bmod 2 = p_i$ 」と式にした。入力形式を書き写し、サンプル 2 2 / 2 1 2 / 1 2 / 0 1 を「電球 1 はスイッチ 1, 2 のうち偶数個 on、電球 2 はスイッチ 2 が奇数個 on」と読んで、条件を満たす組を手で探した。メモは問題の読み取りまでで、解法 (全探索) はメモに書いていない。

つまずき

- CE: C++ のコードを言語 Python のまま提出した (同じ分に C++23 で出し直して AC)。
- 解法の根拠 ($N \leq 10$ だから $2^N \leq 1024$ 通りを全部試せる) がメモに無い。

正しい考え方

スイッチの on/off を N ビットの整数 bit で表し、 $\text{bit} = 0, \dots, 2^N - 1$ を全部試す。各電球について on のスイッチ数の偶奇が p_i と一致するかを見る。 $O(2^N \cdot \sum k_i)$ 。詳しくは explanation.md。

サンプル 1 (電球 1 = スwitch {1,2} が偶数個、電球 2 = スwitch {2} が奇数個) の 4 通りを並べると次のとおり。

bit	SW1	SW2	電球 1 (偶)	電球 2 (奇)
0	off	off	0 ○	0 ×
1	on	off	1 ×	0 ×
2	off	on	1 ×	1 ○
3	on	on	2 ○	1 ○

全電球が点く → 答え 1

次に活かすこと

- メモに問題を書き写したら、制約を見て計算量の方針を 1 行書く (ここでは「 $N \leq 10 \rightarrow \text{bit 全探索}$ 」)。
- 提出前に言語の選択を確認する (acsub を使えば拡張子から自動で決まる)。